PROGRAMA MAIS MÉDICOS ESPECIALISTAS · ADICIONAL DE BOLSA POR FAIXA DE IVS

RDD da bolsa do PMM-E — resultados

Relatório de trabalho para o grupo: regra reconstruída, estimações exploratórias E1 e E2 e status de E3. Todos os números e gráficos são lidos de `output/` por script versionado.

Gerado em	14/10/2026 14:12
Commit	`0285a97` (árvore de trabalho com alterações não commitadas)
Script	`scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`
Protocolo congelado em	2026-10-14 (`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`)

> **Aviso.** E1 e E2 são **exploratórios**: E1 depende da premissa A1 (não testável com dados públicos) e E2 entrega apenas limites parciais. **E3 aguarda o escore completo** para todos os municípios da população. Nada neste relatório é efeito causal estabelecido; o contraste é o incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil, não a participação no PMM-E.

Situação das entradas

Etapa	Status	Detalhe
Regra (R1)	PRESENTE	`output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json`; decisão: REGRA_RECONSTRUIDA_ESCORE_INCOMPLETO
E1	DISPONÍVEL	exploratório, condicional a A1
E2	DISPONÍVEL	exploratório, limites parciais
E3	AGUARDANDO ESCORE COMPLETO	`output/rdd_bolsa/E3_status.json`

Conteúdo

1. A regra reconstruída
2. Por que a falta de escore impede a RDD direta
3. E1 — razão de densidades
4. E2 — limites parciais
5. E3 — RDD completa (status)
6. Leitura e limites
7. Apêndice — proveniência das entradas

1. A regra reconstruída

A faixa da bolsa anunciada em cada quadro de vagas é função do escore administrativo de IVS publicado pelo Ministério da Saúde. Há dois cortes: **0,300** (Faixa 3 → Faixa 2, +R$ 5.000) e **0,400** (Faixa 2 → Faixa 1, +R$ 5.000). O próprio corte pertence ao lado inferior.

Variável registrada no R1: ivs (escore administrativo publicado pelo MS, 'calculado pelo IPEA'). Safra: nao declarada; difere do IVS 2010 publico. Precisão: 3 casas decimais.

Tabela 1. **Reprodução da faixa anunciada, por quadro de vagas**

Quadro	Referência	Municípios	Reproduzidos pela categoria	Reproduzidos pelo escore	Cobertura do escore
Ciclo 1, chamada 1 (c1_ch1)	24/07/2025	368	368 / 368	209 / 209	56,8%
Ciclo 2, chamada 1 (c2_ch1)	2026, retificado	454	454 / 454	275 / 275	60,6%
Ciclo 2, chamada 2 (c2_ch2)	16/04/2026	369	369 / 369	203 / 203	55,0%
Ciclo 3, chamada 1 (c3_ch1)	2026, retificado	748	748 / 748	285 / 285	38,1%

Conferência: a faixa recalculada por este script a partir do escore e dos cortes (0,300; 0,400) coincide com a faixa anunciada em todos os municípios com escore, e as contagens da matriz coincidem com `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json`.

Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); referência dos quadros em `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`). Cobertura = municípios com escore ÷ municípios do quadro.

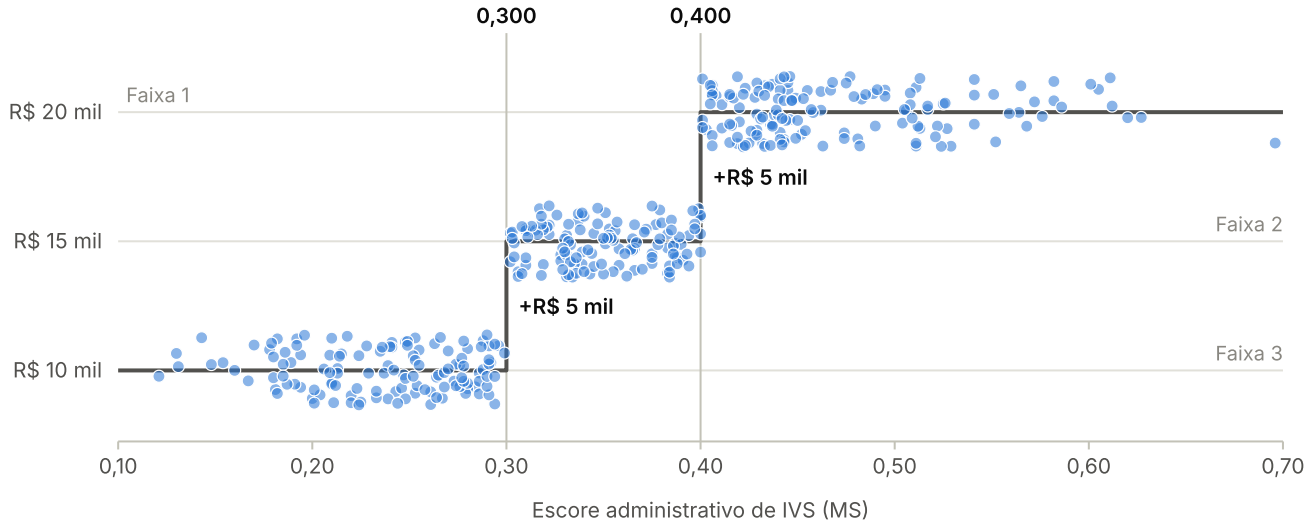
Tabela 2. **Lado do corte observado nos dados**

Limite	Escore
faixa 3 max	0,299
faixa 2 min	0,302
faixa 2 max	0,400
faixa 1 min	0,401

0,400 pertence a Faixa 2 (observado). O lado de 0,300 exato nao e observado; pela classe do Atlas, 0,300 e 'baixa' e cai na Faixa 3.

Figura 1. **Valor mensal anunciado da bolsa contra o escore administrativo**

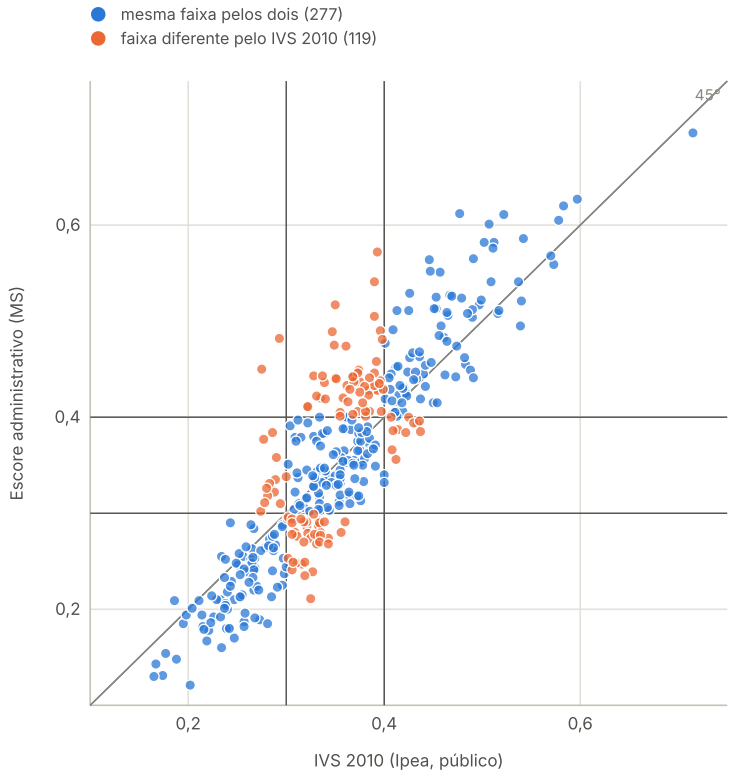
396 municípios com escore observado; linha = regra de dois cortes. Deslocamento vertical aleatório (semente fixa) apenas para separar pontos sobrepostos.



Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`). Um ponto por município com escore em algum dos quatro quadros. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Figura 2. **IVS 2010 público contra o escore administrativo**

396 municípios com escore e IVS 2010; 69,9% cairiam na mesma faixa pelo IVS 2010. Linhas cinza: cortes 0,300 e 0,400 nos dois eixos.

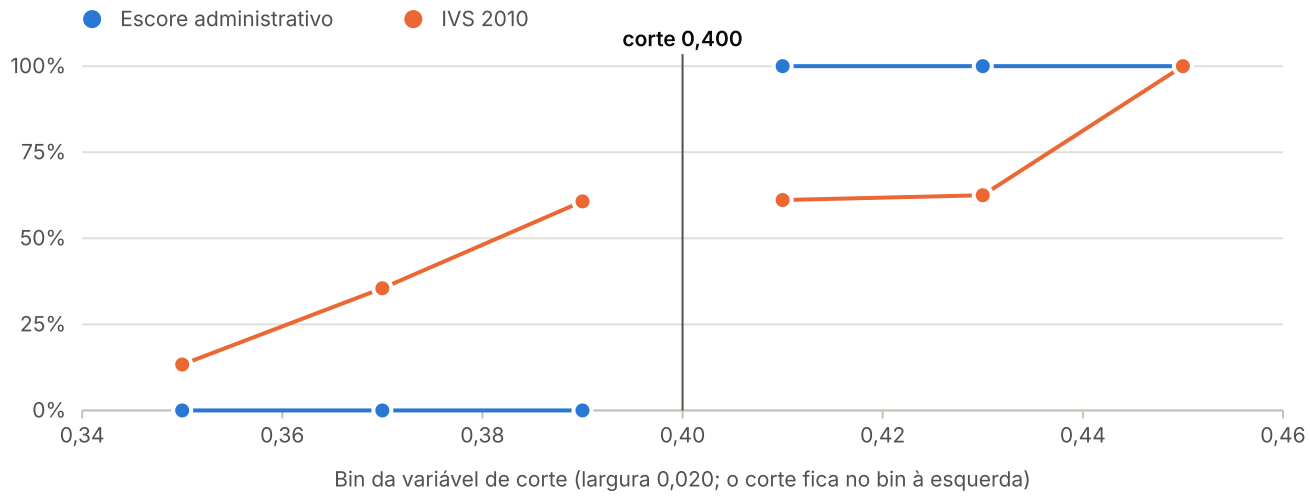


Comparação registrada no R1 (404 municípios da relação nominal): correlação 0,892; diferença escore − IVS 2010 média 0,0053, desvio-padrão 0,0515, de −0,114 a 0,189. Leitura do R1: outra safra ou outro calculo; explica o teto de 78% das regras de corte sobre o IVS 2010.

Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado). Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Figura 3. "Primeiro estágio": % de municípios na Faixa 1 por bin, em torno do corte 0,400

Ciclo 1, chamada 1: 368 municípios. Escore administrativo: 209 com escore (cobertura selecionada pelo desfecho). IVS 2010: 368 com IVS 2010. Pelo escore o salto é de 0 a 100%; pelo IVS 2010 é parcial.



Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado). Quadro c1_ch1. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Tabela 3. Primeiro estágio em números (municípios na Faixa 1 / municípios no bin)

Bin	Escore adm.: n	Escore adm.: %	IVS 2010: n	IVS 2010: %
(0,340; 0,360]	0 / 11	0,0%	4 / 30	13,3%
(0,360; 0,380]	0 / 14	0,0%	11 / 31	35,5%
(0,380; 0,400]	0 / 20	0,0%	17 / 28	60,7%
(0,400; 0,420]	14 / 14	100,0%	11 / 18	61,1%
(0,420; 0,440]	16 / 16	100,0%	10 / 16	62,5%
(0,440; 0,460]	7 / 7	100,0%	11 / 11	100,0%

Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv`; `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv`. Mesmos dados da figura anterior.

2. Por que a falta de escore impede a RDD direta

O escore contínuo só é publicado para municípios que aparecem na Relação Nominal de especialistas ativos, isto é, municípios que *já têm* especialista do programa. A presença de especialista é o próprio desfecho. Restringir a RDD aos municípios com escore condiciona a amostra no desfecho: abaixo e acima do corte, os municípios observados são selecionados de forma diferente, e a comparação deixa de identificar o salto. A categoria administrativa (que reproduz a faixa em 100% dos casos) existe para todos, mas é discreta e não serve de variável de corte.

Tabela 4. Municípios com escore / municípios do quadro, por faixa anunciada

Quadro	Faixa 1	Faixa 2	Faixa 3	Total
Ciclo 1, chamada 1	62 / 102 (60,8%)	77 / 107 (72,0%)	70 / 159 (44,0%)	209 / 368 (56,8%)
Ciclo 2, chamada 1	89 / 129 (69,0%)	85 / 115 (73,9%)	101 / 210 (48,1%)	275 / 454 (60,6%)
Ciclo 2, chamada 2	45 / 82 (54,9%)	63 / 90 (70,0%)	95 / 197 (48,2%)	203 / 369 (55,0%)
Ciclo 3, chamada 1	94 / 291 (32,3%)	96 / 180 (53,3%)	95 / 277 (34,3%)	285 / 748 (38,1%)

Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`). O ciclo 3 aparece só na reconstrução da regra; está fora das estimações (prospectivo e congelado).

Bloqueio registrado no R1. escore continuo ausente para os municipios sem especialista ativo; ausencia funcao do desfecho. **O que destrava:** o campo `ivs` para todos os municipios com vaga ofertada (ou para os 5.570), da mesma base que alimenta a relacao nominal.

Por isso o protocolo congelado substitui a RDD direta por duas leituras exploratórias que usam só o que é observável: E1 (razão de densidades, sob a premissa A1) e E2 (limites parciais sem premissa sobre a localização dos municípios sem escore). A RDD completa (E3) fica condicionada à obtenção do escore para todos os municípios.

3. E1 — razão de densidades

Ideia. Entre os municípios da população, só os que têm especialista do ciclo ($D_k = 1$) aparecem com escore. Logo, a contagem de municípios com $D_k = 1$ em cada mass point do escore é proporcional a $P(D_k = 1 \mid s) \times$ densidade de s. Se a densidade do escore entre *todos* os municípios da população for contínua no corte (premissa A1), a razão das densidades laterais entre os municípios com $D_k = 1$ é igual à razão das probabilidades $\rho = P(D = 1 \mid c^+) / P(D = 1 \mid c^-)$.

Estimando	rho(c,k) = P(D_k = 1 | s = c+) / P(D_k = 1 | s = c-) entre os municipios de P_k
Premissa A1	a densidade do escore entre todos os municipios de P_k e continua em c (nao testavel com dados publicos)
Estimador principal	Poisson log-linear em mass points: log mu(s) = a + b*x + tau*T + d*T*x, x = s - c; janela h = 0,050 (lado inferior c-0,049..c; superior c+0,001..c+0,050); rho = exp(tau); EP robusto sanduiche (HC0); IC 95% e p bicaudal pela normal
Multiplicidade	Holm sobre os dois cortes do ciclo 1
Complemento exato	constante local h = 0,020: n_sup | n ~ Binomial(n, 1/2) sob H0, teste exato bicaudal

Texto do protocolo congelado (`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`).

O que A1 exige e por que pode falhar. A1 diz que, sem a bolsa, não haveria mais (ou menos) municípios da população logo acima do corte do que logo abaixo. Ela falha se o escore tiver sido manipulado para cruzar o corte ou se a seleção dos municípios para o quadro de vagas dependeu do lado do corte. Com o escore só para os cobertos, A1 não é testável com dados públicos; $\rho \neq 1$ pode vir tanto de diferença em P(D = 1) quanto de descontinuidade na densidade.

Tabela 5. **Populações de E1**

População	Quadros	Municípios	Com escore	Com D = 1	D = 1 fora da população
P1	c1_ch1	368	209	154	24
P2	c2_ch1, c2_ch2	454	275	251	1

Fonte: `output/rdd_bolsa/E1_densidade_resumo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py`). "Com D = 1" = municípios com especialista ativo do ciclo k na relação nominal de 09/10/2026; "fora da população" não entram em E1.

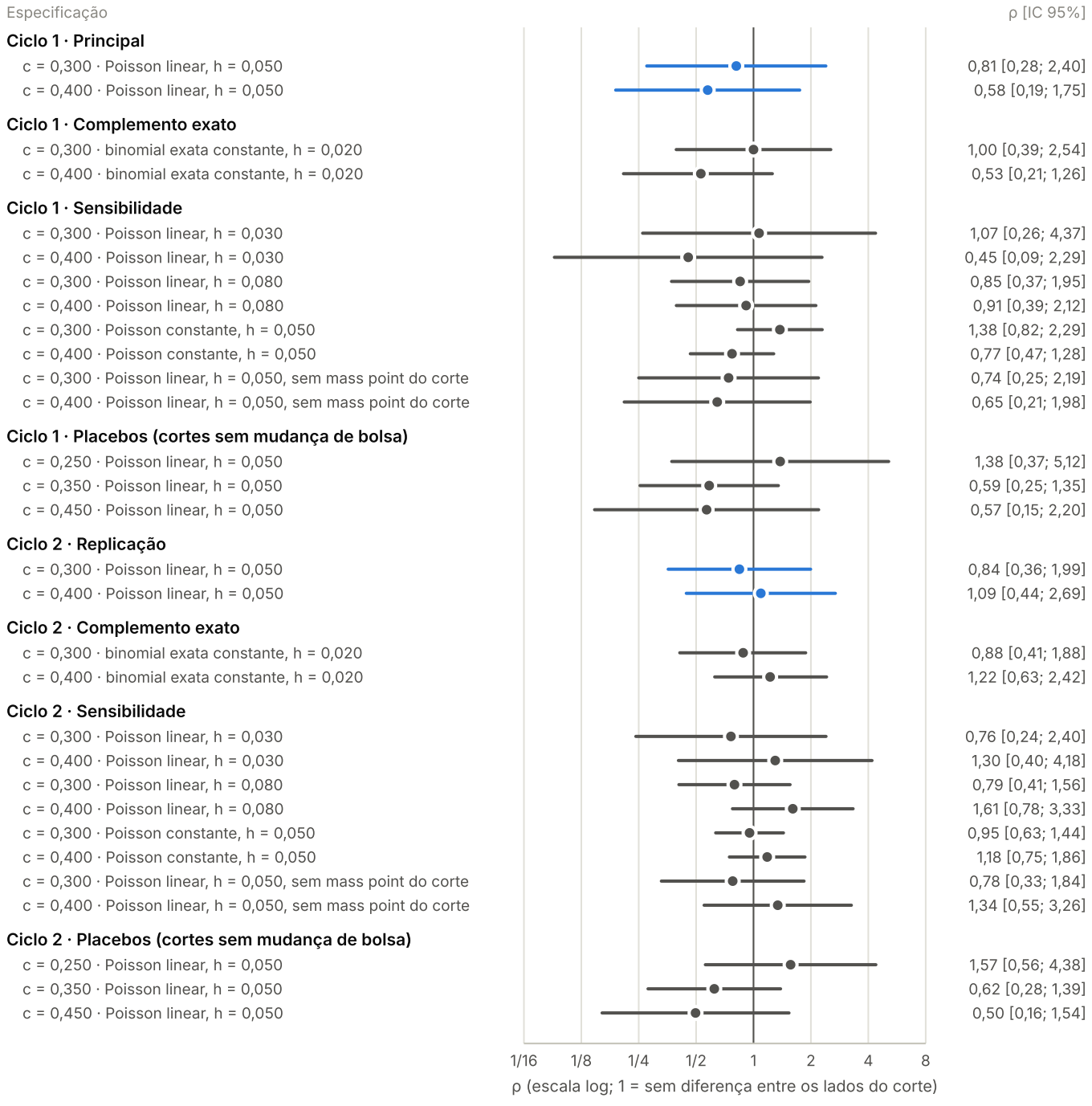
Resultado principal (ciclo 1)

- Ciclo 1, corte 0,300: ρ = **0,81** (IC 95% 0,28 a 2,40; p = 0,707; p de Holm = 0,707); 24 municípios com D = 1 abaixo e 33 acima. O intervalo inclui 1.
- Ciclo 1, corte 0,400: ρ = **0,58** (IC 95% 0,19 a 1,75; p = 0,329; p de Holm = 0,658); 35 municípios com D = 1 abaixo e 27 acima. O intervalo inclui 1.

Em 30 especificações com intervalo, 0 excluem ρ = 1. Leitura: exploratória e condicional a A1; um intervalo que inclui 1 não demonstra ausência de diferença, apenas que a amostra não a distingue de zero com essa precisão.

Figura 4. Razão de densidades ρ por especificação, com IC 95%

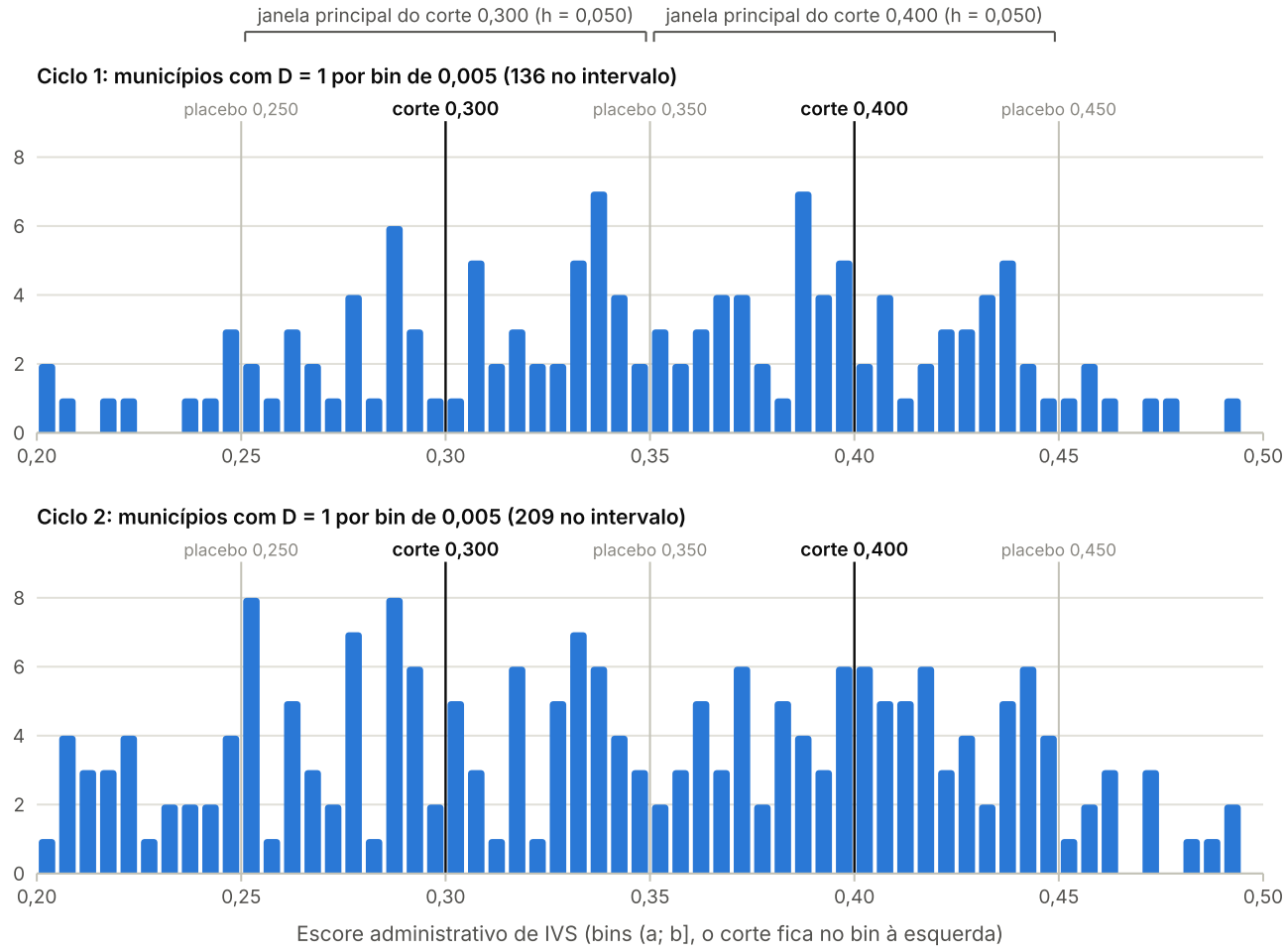
Todas as especificações do protocolo, relatadas independentemente do resultado.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py`). Em azul, as estimativas principal e de replicação; em cinza, as demais. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Figura 5. Contagens de municípios com D = 1 por bin do escore, ciclos 1 e 2

Linhas escuras: cortes reais. Linhas claras: cortes placebo. Colchetes no topo: janelas do estimador principal.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E1_densidade_contagens.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py`). Mass points de 0,001 somados em bins de 0,005. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Todas as especificações

Tabela 6. E1 — principal

Ciclo	Corte	Especificação	h	n esq.	n dir.	ρ	IC 95%	p	p Holm	Nota
1	0,300	Poisson linear, h = 0,050	0,050	24	33	0,812	0,275 – 2,396	0,707	0,707	a
1	0,400	Poisson linear, h = 0,050	0,050	35	27	0,575	0,189 – 1,747	0,329	0,658	a

[a] IRLS convergiu em 4 iteracoes

Tabela 7. E1 — complemento exato

Ciclo	Corte	Especificação	h	n esq.	n dir.	ρ	IC 95%	p	p Holm	Nota
1	0,300	binomial exata constante, h = 0,020	0,020	11	11	1,000	0,393 – 2,543	1,000	—	a
1	0,400	binomial exata constante, h = 0,020	0,020	17	9	0,529	0,208 – 1,256	0,169	—	a
2	0,300	binomial exata constante, h = 0,020	0,020	17	15	0,882	0,410 – 1,878	0,860	—	b
2	0,400	binomial exata constante, h = 0,020	0,020	18	22	1,222	0,626 – 2,418	0,636	—	b

[a] binomial exata n_dir | n ~ Bin(n, 1/2) sob H0; rho = n_dir/n_esq (lados com 20 mass points); IC = Clopper-Pearson para pi = rho/(1+rho), transformado

[b] replicacao ciclo 2 (P2, D_2), sem Holm; binomial exata n_dir | n ~ Bin(n, 1/2) sob H0; rho = n_dir/n_esq (lados com 20 mass points); IC = Clopper-Pearson para pi = rho/(1+rho), transformado

Tabela 8. **E1 — sensibilidade**

Ciclo	Corte	Especificação	h	n esq.	n dir.	ρ	IC 95%	p	p Holm	Nota
1	0,300	Poisson linear, h = 0,030	0,030	16	15	1,070	0,262 – 4,368	0,925	—	a
1	0,400	Poisson linear, h = 0,030	0,030	23	15	0,455	0,090 – 2,289	0,339	—	b
1	0,300	Poisson linear, h = 0,080	0,080	30	51	0,851	0,371 – 1,949	0,703	—	b
1	0,400	Poisson linear, h = 0,080	0,080	57	33	0,915	0,394 – 2,125	0,836	—	b
1	0,300	Poisson constante, h = 0,050	0,050	24	33	1,375	0,824 – 2,293	0,222	—	a
1	0,400	Poisson constante, h = 0,050	0,050	35	27	0,771	0,466 – 1,277	0,313	—	a
1	0,300	Poisson linear, h = 0,050, sem o mass point do corte	0,050	24	33	0,740	0,250 – 2,192	0,587	—	a
1	0,400	Poisson linear, h = 0,050, sem o mass point do corte	0,050	33	27	0,645	0,210 – 1,984	0,444	—	a
2	0,300	Poisson linear, h = 0,030	0,030	26	21	0,761	0,241 – 2,401	0,642	—	c
2	0,400	Poisson linear, h = 0,030	0,030	26	29	1,300	0,404 – 4,185	0,660	—	c
2	0,300	Poisson linear, h = 0,080	0,080	58	62	0,795	0,406 – 1,556	0,503	—	c
2	0,400	Poisson linear, h = 0,080	0,080	65	55	1,607	0,775 – 3,330	0,202	—	d
2	0,300	Poisson constante, h = 0,050	0,050	43	41	0,953	0,633 – 1,436	0,820	—	e
2	0,400	Poisson constante, h = 0,050	0,050	39	46	1,179	0,747 – 1,862	0,479	—	c
2	0,300	Poisson linear, h = 0,050, sem o mass point do corte	0,050	43	41	0,778	0,329 – 1,842	0,568	—	c
2	0,400	Poisson linear, h = 0,050, sem o mass point do corte	0,050	36	46	1,340	0,551 – 3,261	0,519	—	c

[a] IRLS convergiu em 4 iteracoes
[b] IRLS convergiu em 5 iteracoes
[c] replicacao ciclo 2 (P2, D_2), sem Holm; IRLS convergiu em 4 iteracoes
[d] replicacao ciclo 2 (P2, D_2), sem Holm; IRLS convergiu em 5 iteracoes
[e] replicacao ciclo 2 (P2, D_2), sem Holm; IRLS convergiu em 3 iteracoes

Tabela 9. **E1 — placebos (cortes sem mudança de bolsa)**

Ciclo	Corte	Especificação	h	n esq.	n dir.	ρ	IC 95%	p	p Holm	Nota
1	0,250	Poisson linear, h = 0,050	0,050	10	24	1,381	0,372 – 5,117	0,630	—	a
1	0,350	Poisson linear, h = 0,050	0,050	33	35	0,586	0,254 – 1,351	0,209	—	b
1	0,450	Poisson linear, h = 0,050	0,050	27	7	0,568	0,147 – 2,197	0,412	—	c
2	0,250	Poisson linear, h = 0,050	0,050	26	43	1,565	0,559 – 4,384	0,394	—	d
2	0,350	Poisson linear, h = 0,050	0,050	41	39	0,623	0,280 – 1,387	0,246	—	d
2	0,450	Poisson linear, h = 0,050	0,050	46	13	0,497	0,161 – 1,535	0,224	—	e

[a] IRLS convergiu em 5 iteracoes
[b] IRLS convergiu em 4 iteracoes
[c] IRLS convergiu em 6 iteracoes
[d] replicacao ciclo 2 (P2, D_2), sem Holm; IRLS convergiu em 4 iteracoes
[e] replicacao ciclo 2 (P2, D_2), sem Holm; IRLS convergiu em 5 iteracoes

Tabela 10. **E1 — replicação**

Ciclo	Corte	Especificação	h	n esq.	n dir.	ρ	IC 95%	p	p Holm	Nota
2	0,300	Poisson linear, h = 0,050	0,050	43	41	0,843	0,357 – 1,994	0,698	—	a
2	0,400	Poisson linear, h = 0,050	0,050	39	46	1,092	0,444 – 2,688	0,847	—	a

[a] replicacao ciclo 2 (P2, D_2), sem Holm; IRLS convergiu em 4 iteracoes

Fonte: `output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py`). n esq. / n dir. = municípios com D = 1 na janela abaixo (c − h; c] / acima (c; c + h]. p de Holm só nos dois cortes principais do ciclo 1.

Registro do resumo de E1

status	EXPLORATORIO_CONDICIONAL_A1
data execucao	2026-10-14
método: unidade	mass point de 0,001 do escore (inteiros em milesimos); contagem de municipios com D_k = 1
método: janela	lado inferior c-h+0,001..c (o corte pertence ao lado inferior); superior c+0,001..c+h; mass points com contagem zero incluidos
método: existencia mle	nao se estima quando um lado tem contagem zero ou, no modelo linear, quando a media de x ponderada pelas contagens nao fica estritamente dentro do lado
método: exato	binomial 1/2 exata bicaudal (soma das probabilidades <= P(X=k)); IC de Clopper-Pearson para pi = n_dir/n transformado em rho = pi/(1-pi)
método: papel	ciclo 1: principal/exato/sensibilidade/placebo; ciclo 2: o estimador principal nos cortes reais leva papel 'replicacao' e as demais especificacoes mantem o papel do ciclo 1

Fonte: `output/rdd_bolsa/E1_densidade_resumo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py`). Estimando, premissa, contraste e linguagem estão na seção 6.

4. E2 — limites parciais

Ideia. Em vez de supor A1, E2 pergunta: dado que os municípios sem escore têm D = 0 e estão em algum ponto do intervalo da sua faixa anunciada, quais são os valores mínimo e máximo possíveis para a diferença de proporções Δ entre as janelas logo acima e logo abaixo do corte? Se o intervalo $[\Delta_{mín}; \Delta_{máx}]$ inclui zero, os dados não identificam nem o sinal.

Estimando	Delta(c,k,h) = P(D_k = 1 | s em (c, c+h]) - P(D_k = 1 | s em (c-h, c]) entre os municipios de P_k
Cenário pior caso	municipio sem escore pode estar em qualquer ponto do intervalo da sua faixa anunciada
Cenário informado	intervalo da faixa intersectado com [ivs_2010 + dmin, ivs_2010 + dmax], dmin e dmax = menor e maior (s - ivs_2010) entre os 404 municipios com escore; e premissa, rotulada como tal
Método	limites exatos: cada municipio sem escore cujo intervalo possivel cruza a janela pode estar dentro ou fora; os extremos de Delta saem de escolher, em cada lado, incluir todos ou nenhum dos que podem entrar (D = 0 para todos eles)
Janelas	h = 0,050 (principal); h = 0,030; h = 0,080

Texto do protocolo congelado (`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`).

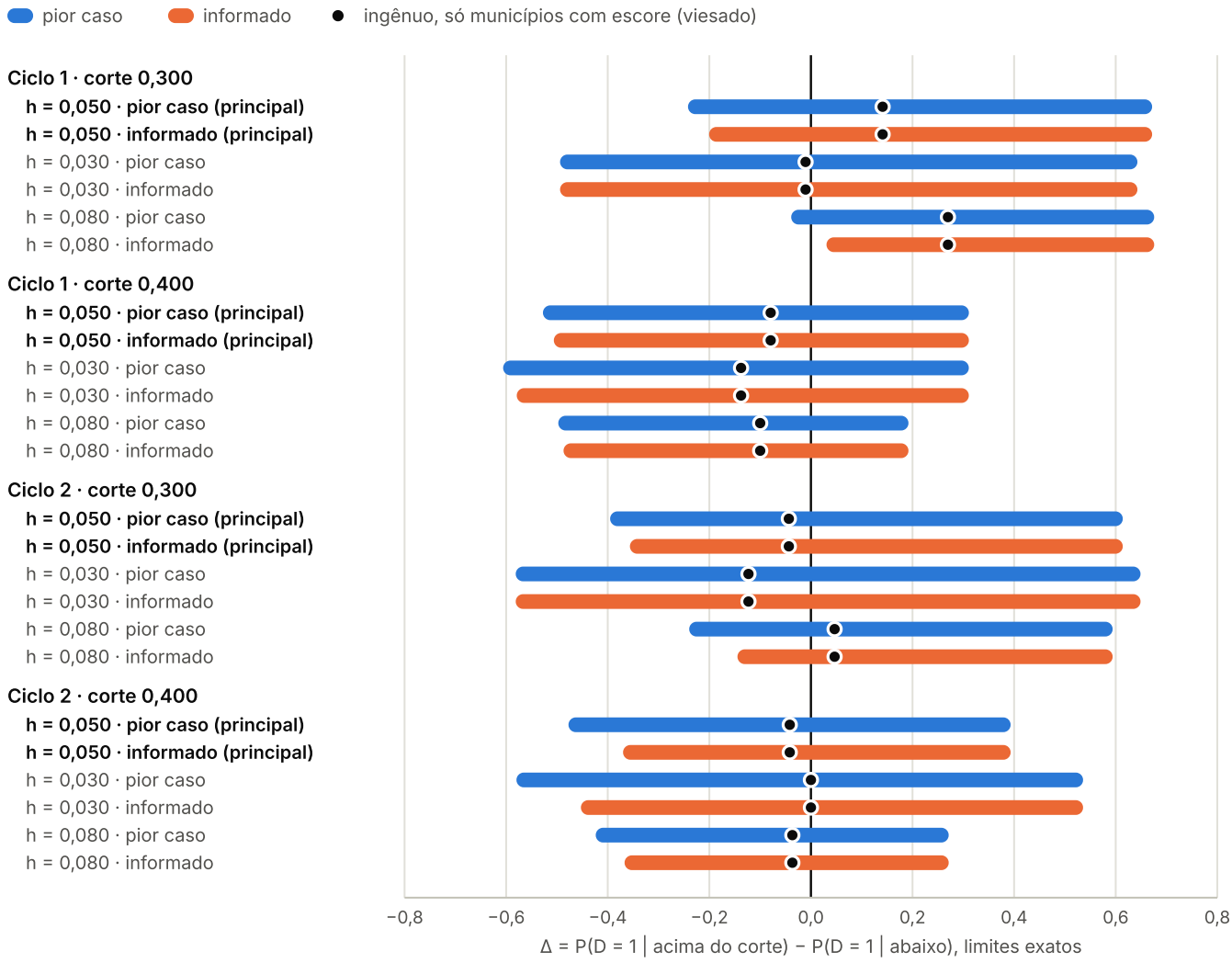
Resultado na janela principal (h = 0,050)

- Ciclo 1, corte 0,300, pior caso: Δ entre **−0,242** e **0,672** (inclui zero).
- Ciclo 1, corte 0,300, informado: Δ entre **−0,200** e **0,672** (inclui zero).
- Ciclo 1, corte 0,400, pior caso: Δ entre **−0,528** e **0,311** (inclui zero).
- Ciclo 1, corte 0,400, informado: Δ entre **−0,506** e **0,311** (inclui zero).
- Ciclo 2, corte 0,300, pior caso: Δ entre **−0,395** e **0,614** (inclui zero).
- Ciclo 2, corte 0,300, informado: Δ entre **−0,356** e **0,614** (inclui zero).
- Ciclo 2, corte 0,400, pior caso: Δ entre **−0,477** e **0,393** (inclui zero).
- Ciclo 2, corte 0,400, informado: Δ entre **−0,370** e **0,393** (inclui zero).

Dos 24 intervalos, 23 incluem zero. Excluem zero: ciclo 1, corte 0,300, h = 0,080, informado [0,031; 0,676]. Esses casos estão fora da janela principal (h = 0,050) e dependem da premissa do cenário informado; ficam relatados, mas não substituem a especificação principal fixada no protocolo. Os limites são de identificação na amostra observada e não incorporam incerteza amostral. A estimativa ingênua usa só municípios com escore e é viesada pela seleção; serve apenas de referência.

Figura 6. **Limites de Δ por ciclo, corte, janela e cenário**

Linha vertical escura em Δ = 0. Barra que cruza o zero: sinal não identificado.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E2_limites.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py`). Barra = [Δ mín; Δ máx]; ponto = estimativa ingênua (viesada). Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Tabela 11. **E2 — municípios por janela**

Ciclo	Corte	h	Cenário	Com escore abaixo / acima	Com D = 1 abaixo / acima	Sem escore, certamente na janela abaixo / acima	Sem escore, possivelmente na janela abaixo / acima
1	0,300	0,050	pior caso	33 / 38	24 / 33	0 / 0	89 / 30
1	0,300	0,050	informado	33 / 38	24 / 33	2 / 0	87 / 30
1	0,300	0,030	pior caso	20 / 19	16 / 15	0 / 0	89 / 30
1	0,300	0,030	informado	20 / 19	16 / 15	0 / 0	89 / 30
1	0,300	0,080	pior caso	48 / 57	30 / 51	0 / 0	89 / 30
1	0,300	0,080	informado	48 / 57	30 / 51	6 / 0	83 / 30
1	0,400	0,050	pior caso	39 / 33	35 / 27	0 / 0	30 / 40
1	0,400	0,050	informado	39 / 33	35 / 27	0 / 0	30 / 36
1	0,400	0,030	pior caso	27 / 21	23 / 15	0 / 0	30 / 40
1	0,400	0,030	informado	27 / 21	23 / 15	0 / 0	30 / 34
1	0,400	0,080	pior caso	63 / 41	57 / 33	0 / 0	30 / 40
1	0,400	0,080	informado	63 / 41	57 / 33	0 / 0	30 / 38
2	0,300	0,050	pior caso	46 / 46	43 / 41	0 / 0	109 / 30
2	0,300	0,050	informado	46 / 46	43 / 41	2 / 0	107 / 30

Ciclo	Corte	h	Cenário	Com escore abaixo / acima	Com D = 1 abaixo / acima	Sem escore, certamente na janela abaixo / acima	Sem escore, possivelmente na janela abaixo / acima
2	0,300	0,030	pior caso	27 / 25	26 / 21	0 / 0	109 / 30
2	0,300	0,030	informado	27 / 25	26 / 21	0 / 0	109 / 30
2	0,300	0,080	pior caso	66 / 67	58 / 62	0 / 0	109 / 30
2	0,300	0,080	informado	66 / 67	58 / 62	8 / 0	101 / 30
2	0,400	0,050	pior caso	39 / 48	39 / 46	0 / 0	30 / 40
2	0,400	0,050	informado	39 / 48	39 / 46	0 / 0	30 / 25
2	0,400	0,030	pior caso	26 / 29	26 / 29	0 / 0	30 / 40
2	0,400	0,030	informado	26 / 29	26 / 29	0 / 0	30 / 24
2	0,400	0,080	pior caso	66 / 58	65 / 55	0 / 0	30 / 40
2	0,400	0,080	informado	66 / 58	65 / 55	0 / 0	30 / 31

Fonte: `output/rdd_bolsa/E2_limites.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py`). “abaixo / acima” = janelas (c − h; c] / (c; c + h].

Tabela 12. E2 — proporções e limites de Δ

Ciclo	Corte	h	Cenário	P(D = 1) abaixo [mín; máx]	P(D = 1) acima [mín; máx]	Δ [mín; máx]	Δ ingênuo (viesado)
1	0,300	0,050	pior caso	0,197; 0,727	0,485; 0,868	−0,242; 0,672	0,141
1	0,300	0,050	informado	0,197; 0,686	0,485; 0,868	−0,200; 0,672	0,141
1	0,300	0,030	pior caso	0,147; 0,800	0,306; 0,789	−0,494; 0,643	−0,011
1	0,300	0,030	informado	0,147; 0,800	0,306; 0,789	−0,494; 0,643	−0,011
1	0,300	0,080	pior caso	0,219; 0,625	0,586; 0,895	−0,039; 0,676	0,270
1	0,300	0,080	informado	0,219; 0,556	0,586; 0,895	0,031; 0,676	0,270
1	0,400	0,050	pior caso	0,507; 0,897	0,370; 0,818	−0,528; 0,311	−0,079
1	0,400	0,050	informado	0,507; 0,897	0,391; 0,818	−0,506; 0,311	−0,079
1	0,400	0,030	pior caso	0,404; 0,852	0,246; 0,714	−0,606; 0,311	−0,138
1	0,400	0,030	informado	0,404; 0,852	0,273; 0,714	−0,579; 0,311	−0,138
1	0,400	0,080	pior caso	0,613; 0,905	0,407; 0,805	−0,497; 0,192	−0,100
1	0,400	0,080	informado	0,613; 0,905	0,418; 0,805	−0,487; 0,192	−0,100
2	0,300	0,050	pior caso	0,277; 0,935	0,539; 0,891	−0,395; 0,614	−0,043
2	0,300	0,050	informado	0,277; 0,896	0,539; 0,891	−0,356; 0,614	−0,043
2	0,300	0,030	pior caso	0,191; 0,963	0,382; 0,840	−0,581; 0,649	−0,123
2	0,300	0,030	informado	0,191; 0,963	0,382; 0,840	−0,581; 0,649	−0,123
2	0,300	0,080	pior caso	0,331; 0,879	0,639; 0,925	−0,240; 0,594	0,047
2	0,300	0,080	informado	0,331; 0,784	0,639; 0,925	−0,145; 0,594	0,047
2	0,400	0,050	pior caso	0,565; 1,000	0,523; 0,958	−0,477; 0,393	−0,042
2	0,400	0,050	informado	0,565; 1,000	0,630; 0,958	−0,370; 0,393	−0,042
2	0,400	0,030	pior caso	0,464; 1,000	0,420; 1,000	−0,580; 0,536	0,000
2	0,400	0,030	informado	0,464; 1,000	0,547; 1,000	−0,453; 0,536	0,000
2	0,400	0,080	pior caso	0,677; 0,985	0,561; 0,948	−0,424; 0,271	−0,037
2	0,400	0,080	informado	0,677; 0,985	0,618; 0,948	−0,367; 0,271	−0,037

Fonte: `output/rdd_bolsa/E2_limites.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py`). “abaixo / acima” = janelas (c − h; c] / (c; c + h].

Tabela 13. **Populações de E2 por faixa anunciada**

População	Faixa anunciada	Municípios	Com escore	Com D = 1
P1	Faixa 1	102	62	47
P1	Faixa 2	107	77	68
P1	Faixa 3	159	70	39
P2	Faixa 1	129	89	83
P2	Faixa 2	115	85	80
P2	Faixa 3	210	101	88

Fonte: `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py`).

Registro do resumo de E2

status	ESTIMACAO_EXPLORATORIA_E2	
data execucao	2026-10-14	
referencia viesada	delta_ingenuo_viesado usa so municipios com escore; a cobertura do escore e funcao do desfecho (selecao), entao serve apenas de referencia e nao de estimativa	
cenário informado	**dmin**	-0,114
	dmax	0,189
	dmin dmax base	404 municipios com escore; s - ivs_2010 (IVS 2010 do Ipea, cod_ibge6)
método dos extremos	**exato**	delta_min/delta_max do CSV vem de enumeracao de todas as alocacoes admissiveis dos municipios sem escore (exclusividade entre janelas respeitada; janelas vazias descartadas)
	exclusividade restringe algum extremo	não

Fonte: `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py`). Linguagem e regra de relato estão na seção 6.

5. E3 — RDD completa (status)

AGUARDANDO ESCORE COMPLETO

Motivo	falta escore para municipios de P1 e/ou P2; o escore publicado so cobre municipios com especialista ativo, entao a falta e funcao do desfecho e a RDD na subamostra coberta condicionaria no proprio desfecho
O que destrava	escore `ivs` administrativo para 100% dos municipios de P1 e de P2 (ou para os 5.570)
Como rodar	`python3 scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py --escore <CSV com co_ibge, ivs_admin>`
Condição do protocolo	somente com o escore para 100% dos municipios de P_k; sem isso o script falha fechado
Desfechos abertos	não
Desfechos lidos	nenhum

Tabela 14. **Cobertura do escore exigida por E3**

População	Papel	Municípios	Com escore	Cobertura	Cobertura Faixa 1	Cobertura Faixa 2	Cobertura Faixa 3	Completa
P1	principal	368	209	56,8%	60,8%	72,0%	44,0%	não
P2	replicacao	454	275	60,6%	69,0%	73,9%	48,1%	não

Parâmetros registrados

cortes	0,3; 0,4

lado do corte	o proprio corte pertence ao lado inferior; T = 1[s > c]
janelas	**principal** 0,05 **sensibilidade** 0,03; 0,08
contraste	incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil (Faixa 3→2 em 0,300; Faixa 2→1 em 0,400), possivelmente pacote se outra politica mudar no mesmo corte; nao e efeito do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas
etapa	E3_rdd_completa
natureza dos dados	EMPIRICO
saidas anteriores removidas	nenhum

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_status.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`). Hashes do protocolo, do escore e dos quadros estão registrados no próprio arquivo.

O que o protocolo prevê para E3

condicao	somente com o escore para 100% dos municipios de P_k; sem isso o script falha fechado
outcomes	• D_k • preenchimento administrativo da 1a chamada do ciclo 1 agregado ao municipio: fracao de celulas CNES-curso com alguma confirmacao ou homologacao (definicao do A4)
estimador	RDD sharp local linear, kernel triangular, h = 0,050 fixo; sensibilidade h = 0,030 e 0,080; EP HC1 no nivel do municipio
diagnosticos sem outcome	• densidade do escore em P_k no corte (A1 passa a ser testavel) • balanco de covariaveis pre: ivs_2010 e subindices, log populacao 2010, rdpc 2010, estrato territorial • suporte por janela em municipios e mass points

Do protocolo congelado (`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`).

6. Leitura e limites

Estimando / contraste

incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil, possivelmente pacote se outra politica mudar no mesmo corte; nao e efeito do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas. Diferença de **+R$ 5 mil anunciados** em cada corte; pode ser um **pacote** se outra regra mudar no mesmo corte. Não identifica participação no PMM-E nem o efeito total do Agora Tem Especialistas.

População

- **P1**: municipios do quadro do ciclo 1, chamada 1 (data/raw/aquisicao/vagas/2025_ciclo1_chamada1_vagas.xlsx), 368 municipios — PRINCIPAL
- **P2**: uniao dos municipios dos quadros do ciclo 2, chamadas 1 e 2 (data/raw/pmm_e/2026_ciclo2_chamada1_vagas_retificadas.xlsx e 2026_ciclo2_chamada2_vagas.xlsx) — REPLICACAO
- **ciclo_3**: excluido: permanece prospectivo e congelado (CLAUDE.md)

Desfecho

1 se o municipio tem ao menos um especialista ativo de ingresso no ciclo k na Relacao Nominal Ativos - PMM-E de 09/10/2026 (coluna `ciclo` == k, co_ibge == municipio); 0 caso contrario
Leitura: presenca de especialista do ciclo no municipio cerca de 14 meses (ciclo 1) ou 5-7 meses (ciclo 2) apos a oferta; nao e preenchimento de vaga nem retencao individual
Propriedade: todo municipio com D_k = 1 tem escore observado, por construcao; municipios sem escore tem D_k = 0

Variável de corte

output/aquisicao/a07_ivs_administrativo_municipio.csv, coluna ivs_admin (3 casas decimais); lado: o proprio corte pertence ao lado inferior; tratamento T = 1[s > c]. Troca autorizada pelo autor em 2026-10-14: IVS 2010 do Ipea → escore administrativo `ivs` publicado pelo MS (dados abertos, 09/10/2026) — o escore administrativo reproduz a faixa anunciada em 100% dos municipios cobertos nos quatro quadros; o IVS 2010 nao gera salto no corte. Escopo autorizado: R2 completo e estimacao exploratoria com o escore parcial, antes do escore completo.

Premissas

- **E1, A1:** a densidade do escore entre todos os municipios de P_k e continua em c (nao testavel com dados publicos)
- **E2, cenário informado:** intervalo da faixa intersectado com [ivs_2010 + dmin, ivs_2010 + dmax], dmin e dmax = menor e maior (s - ivs_2010) entre os 404 municipios com escore; e premissa, rotulada como tal
- **E3:** somente com o escore para 100% dos municipios de P_k; sem isso o script falha fechado

Pré-registro e exposição prévia a desfechos

Pré-registro: não; protocolo congelado em 2026-10-14, antes da estimação. Exposição prévia registrada:

- A4: preenchimento da 1a chamada do ciclo 1 por faixa (23,6% F3; 37,4% F2; 31,6% F1), aberto em 2026-08/09
- R1 (14/10/2026): cobertura do escore por faixa no quadro do ciclo 1 (F1 60,8%; F2 72,0%; F3 44,0%), que e funcao de haver especialista ativo de qualquer ciclo
- R1 (14/10/2026): contagens de municipios cobertos (qualquer ciclo) na janela de +-0,050 do ciclo 1: 33 abaixo/38 acima de 0,300; 39 abaixo/33 acima de 0,400
- nenhuma contagem por ciclo de ingresso (D_k) foi calculada antes deste congelamento

Linguagem

exploratorio; identificacao condicional a A1 (E1) ou limites parciais (E2); nao chamar de efeito causal estabelecido. Resultados de E1 e E2 são descritivos/exploratórios: usar “compatível com”, “associado a”, “os dados não distinguem”; não usar “efeito”, “causou” ou “aumentou”.

Regra de relato

todas as especificacoes acima sao relatadas, independentemente do resultado; nenhuma janela, corte, outcome ou amostra e reescolhido depois de ver resultados

Portões seguintes (registro do R1): R2: BLOQUEADO_POR_R1_COBERTURA; R3: BLOQUEADO; R4: BLOQUEADO; R5: BLOQUEADO.

Fonte: `output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`; `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json`.

Apêndice — proveniência das entradas

Cada número e gráfico deste relatório é lido dos arquivos abaixo no momento da geração. SHA-256 truncado em 12 caracteres; o hash completo pode ser recalculado com `sha256sum`. Linhas = registros de dados (sem cabeçalho).

Arquivo	Status	Linhas	SHA-256	Origem
`output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json`	PRESENTE	—	`29f2145be9c5`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`
`output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv`	PRESENTE	1.939	`9e5d18274034`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`
`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`	PRESENTE	—	`7785d58ee1a0`	documento versionado sem script produtor (commit be11852)
`data/ivs_ipea_2010_municipios.csv`	PRESENTE	5.565	`84d23a156d2a`	dado observado (`data/`)
`output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv`	PRESENTE	30	`a7c1771cc7d2`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py`
`output/rdd_bolsa/E1_densidade_contagens.csv`	PRESENTE	602	`3ef8266a84e6`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py`
`output/rdd_bolsa/E1_densidade_resumo.json`	PRESENTE	—	`22f7de598834`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py`
`output/rdd_bolsa/E2_limites.csv`	PRESENTE	24	`cc4339223174`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py`
`output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json`	PRESENTE	—	`bbb89453af7b`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py`
`output/rdd_bolsa/E3_status.json`	PRESENTE	—	`e0e393379265`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`

Relatório gerado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`; gráficos em SVG desenhados pelo próprio script, sem biblioteca de gráficos; PDF impresso pelo Chromium headless a partir do HTML.